Contractive Dynamical Reformulation of a Classical Geometric Method for the Approximation of π

Analysis of stability, contraction, and error propagation

Francisco Anderson de Sousa Oliveira

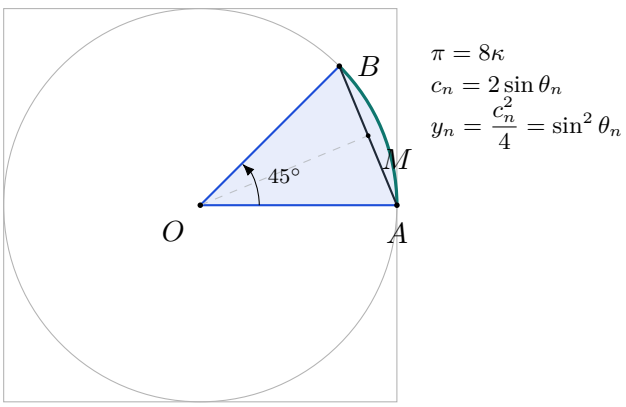
March 19, 2026

This work presents a **geometric–dynamical reformulation** in which the classical geometric construction, the transformed variable, and the contractive recurrence are treated in an integrated way:

$$y_{n+1} = \frac{1 - \sqrt{1 - y_n}}{2}.$$

In this formulation, the variable $y_n = c_n^2/4$ does not arise as a posterior algebraic substitution, but as the natural coordinate induced by the geometry itself. In this coordinate, angle bisection is expressed as a contractive dynamics, making it possible to describe in a unified way the convergence of the method, the propagation of perturbations, the numerical robustness of the scheme, and the coherent construction of lower and upper bounds for π.

Under this perspective, the approximation of π emerges as a direct consequence of a stable operator defined on an invariant interval.



Abstract

In this work, I revisit a classical geometric construction for the approximation of π and show that it can be naturally reformulated as a scalar dynamical system. Although the underlying identities are well known, this perspective makes explicit structural properties that usually remain implicit, including contraction, stability, and error propagation.

Starting from the natural variable $y_n = c_n^2/4 = \sin^2\theta_n$, angular bisection is reinterpreted as a discrete dynamics on the interval $[0, 1/2]$, governed by the recurrence

$$y_{n+1} = \frac{1 - \sqrt{1 - y_n}}{2}.$$

I show that the associated operator is monotone, has an attractive fixed point at 0, and is contractive in the relevant geometric regime. This formulation makes it possible to describe, within a single analytical framework, the convergence of the method, numerical stability, and the attenuation of perturbations, including the asymptotic factor 1/4 in error propagation.

My goal is not to introduce a fundamentally new method, but to show how a change of variable and perspective can reveal useful structures that remain only weakly explicit in classical procedures.

Keywords: recorrência transformada, estabilidade numérica, contração, método geométrico, aproximação de π.

1. Introduction

Classical mathematical constructions are often regarded as completely understood once their central results have been established. Nevertheless, alternative formulations can reveal structural properties that remain implicit in traditional presentations.

In this work, I revisit a classical geometric procedure for approximating π based on angular bisection. Rather than introducing a new computational method, I show that this process admits a natural reformulation as a scalar dynamical system. In this formulation, properties such as contraction, stability, and error propagation emerge explicitly and can be analyzed by means of standard tools from fixed-point theory and numerical analysis.

My goal is not to propose a new theory, but to show that an appropriate choice of variable and perspective can expose structures that are only weakly visible in well-known constructions, leading to a clearer understanding of their dynamical and stability properties. To refer in a concise way to the mechanism by which the transformed recurrence iteratively suppresses small perturbations, I use the expression **contractive propagation of perturbations** (**CPP**).

I start from a 45° sector of the unit circle. At each angular bisection, the curved region becomes trapped between an inner triangle determined by the chord and an outer triangle determined by the tangent. This classical mechanism produces successive approximations to the area of the sector and, consequently, to π.

I then introduce the natural variable

$$y_n = \frac{c_n^2}{4},$$

equivalent to $y_n = \sin^2\theta_n$, which makes it possible to rewrite the process as a scalar discrete dynamical system. In this coordinate, the iteration takes the form of a contractive operator on a compact interval, making explicit properties of convergence, stability, and perturbation

damping that remain implicit in the original geometric formulation. This choice eliminates explicit geometric dependence and reveals the underlying dynamical structure of the process.

The central contribution of this work lies in a unified formulation in which a classical geometric iteration is reinterpreted as a contractive operator on a compact interval. This allows for a direct characterization of convergence rates, asymptotic error decay, and perturbation propagation. More than a simple algebraic reformulation, the introduced variable acts as the natural coordinate in which the geometric construction, the induced dynamics, and the numerical analysis are seen in an integrated way. In this framework, the contraction of the recurrence simultaneously explains the robustness of the process, the convergence of the bounds, and the viability of subsequent numerical refinements.

As far as I have been able to verify, this formulation as a contractive dynamical system, together with an explicit analysis of perturbation propagation, is not usually presented in this way in the literature.

Perspective-oriented reformulations play an important role in mathematical analysis because they often establish bridges between classical constructions and modern analytical frameworks.

2. Geometric origin and transformed variable

Seja κ a área de uma fatia de 45° do círculo unitário. Então

$$\pi = 8\kappa.$$

As figuras desta seção preservam a gênese visual da estrutura. Elas mostram como a construção nasce no setor de 45° e como a passagem para subfatias sucessivas já produz, no próprio nível geométrico, os limites interno e externo que emergem conjuntamente com a recorrência transformada.

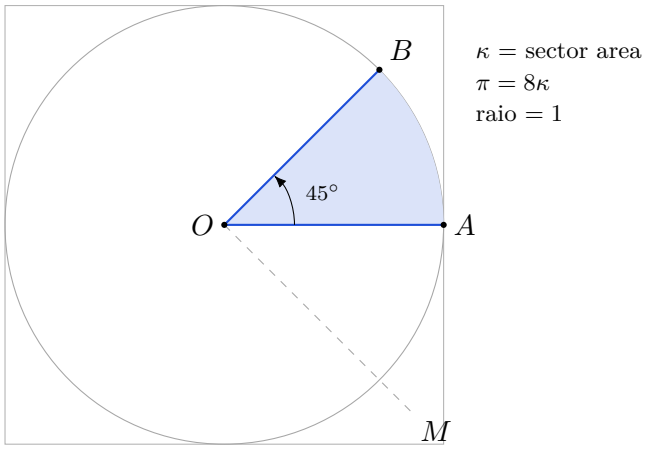


Figure 1: Base 45° sector of the unit circle. The entire construction begins from this fixed sector.

Após n bisseções angulares, a fatia original fica dividida em 2^n subfatias de ângulo total $2\theta_n$, com

$$\theta_n = \frac{\pi}{2^{n+3}}.$$

Se c_n é a corda associada a essa subfatia e a_n é o apótema correspondente, então

$$c_n = 2\sin\theta_n, \qquad a_n = \cos\theta_n.$$

A variável transformada é definida por

$$y_n = \frac{c_n^2}{4} = \sin^2\theta_n.$$

Em particular,

$$y_0 = \sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{2-\sqrt{2}}{4}.$$

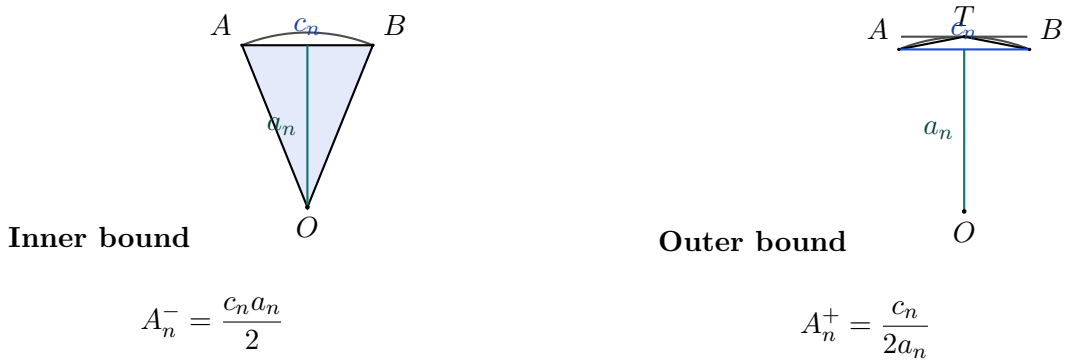


Figure 2: The same sub-sector produces a lower bound through the chord and an upper bound through the tangential construction. This geometric contrast already contains the structure from which the transformed variable and the contractive dynamics jointly emerge.

Essa passagem para a coordenada natural y_n é o núcleo conceitual do método. Em vez de acompanhar diretamente comprimentos que levam a expressões com radicais e cancelamentos delicados, passa-se a acompanhar uma quantidade adimensional situada no intervalo $(0, 1)$ e diretamente adaptada à identidade do ângulo metade.

Central idea

A geometria fornece o dado inicial, mas a dinâmica efetiva do método passa a ser governada por uma recorrência escalar em y_n. A estabilidade do processo não é um acidente numérico: ela é consequência da própria estrutura da transformação escolhida.

3. The transformed recurrence

Pela identidade do ângulo metade,

$$\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1-\cos\theta}{2}.$$

Como $y_n = \sin^2\theta_n$ e $\cos\theta_n = \sqrt{1-y_n}$ para $0 < \theta_n < \pi/2$, segue imediatamente a recorrência fundamental

$$y_{n+1} = f(y_n) := \frac{1-\sqrt{1-y_n}}{2}. \tag{1}$$

3.1. Formal contraction and Banach's Fixed Point Theorem

Considere $f(y) = \frac{1-\sqrt{1-y}}{2}$. Sua derivada é

$$f'(y) = \frac{1}{4\sqrt{1-y}}.$$

No intervalo invariante geométrico $[0, 1/2]$, tem-se

$$0 < f'(y) \leq \frac{1}{4\sqrt{1-1/2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} < 1.$$

Logo, f é um operador contrativo nesse intervalo. Pelo Teorema do Ponto Fixo de Banach, existe um único ponto fixo em $[0, 1/2]$ e, para qualquer condição inicial nesse intervalo, a sequência converge para esse ponto.

Além disso, no regime assintótico $y \to 0$, vale

$$f'(y) \to \frac{1}{4},$$

de modo que perturbações numéricas ϵ satisfazem

$$\epsilon_{n+1} \approx \frac{1}{4}\epsilon_n,$$

garantindo amortecimento sistemático de erros.

Essa propriedade estabelece que a estabilidade do método é estrutural, emergindo diretamente da forma funcional da transformação.

A expansão de Taylor de f em torno de 0 é

$$f(y) = \frac{y}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{y^3}{32} + \frac{5y^4}{256} + O(y^5). \tag{2}$$

Essa expressão já indica o comportamento dominante do método: para valores pequenos de y, a aplicação atua aproximadamente como uma multiplicação por $1/4$.

4. Contraction and stability of the dynamics

4.1. Elementary structure of the operator

A aplicação $f(y) = (1 - \sqrt{1-y})/2$ é bem definida em $[0, 1]$, satisfaz $f(0) = 0$ e, para $0 < y < 1$, verifica-se

$$0 < f(y) < y.$$

Portanto, a iteração move a órbita para baixo e aponta para o ponto fixo $y^* = 0$.

Além disso,

$$f'(y) = \frac{1}{4\sqrt{1-y}}, \qquad f''(y) = \frac{1}{8(1-y)^{3/2}}.$$

Em particular, f é crescente e convexa em $[0, 1)$.

Proposition 4.1. *O intervalo* $[0, y_0]$*, com* $y_0 = (2 - \sqrt{2})/4$*, é invariante por* f*.*

Proof. Como f é crescente e $f(y_0) = y_1 < y_0$, segue que $f([0, y_0]) \subset [0, y_1] \subset [0, y_0]$. □

4.2. Global contraction in the geometric regime

A construção geométrica coloca toda a órbita no intervalo compacto $[0, y_0]$. Nesse conjunto, a derivada de f é uniformemente limitada por um número estritamente menor que 1.

Theorem 4.2. *A aplicação* f *é contrativa em* $[0, y_0]$*. Mais precisamente,*

$$|f(u) - f(v)| \leq L|u - v|, \qquad L = \max_{y \in [0, y_0]} f'(y) = \frac{1}{4\sqrt{1 - y_0}} < 1.$$

Em particular, a sequência $\{y_n\}$ *converge para o único ponto fixo de* f *em* $[0, y_0]$*, que é* 0*.*

Proof. Como f' é crescente em $[0, 1)$, seu máximo em $[0, y_0]$ é atingido em y_0. Pelo teorema do valor médio,

$$|f(u) - f(v)| \leq \max_{\xi \in [0, y_0]} |f'(\xi)|\,|u - v| = L|u - v|.$$

Resta notar que 0 é ponto fixo de f e que não há outro ponto fixo em $[0, y_0]$, pois a equação $f(y) = y$ implica $\sqrt{1 - y} = 1 - 2y$, o que conduz apenas a $y = 0$ no intervalo admissível. □

5. Arbitrary-order extrapolation

No corpo principal do trabalho, utilizo apenas a extrapolação simples de Richardson. Este anexo registra a forma geral da extrapolação como refinamento algébrico posterior.

5.1. Structure of the error

Suponha que a aproximação central admita expansão assintótica em potências pares do passo geométrico:

$$M_n = \pi + a_1 h_n^2 + a_2 h_n^4 + a_3 h_n^6 + \cdots, \qquad h_n \sim 2^{-n}.$$

Essa hipótese é a base para construir combinações lineares que eliminam os primeiros termos do erro.

5.2. General extrapolation

Define-se a extrapolação de ordem $2k$ por

$$R_n^{(k)} = \sum_{j=0}^{k} w_j M_{n+j},$$

onde os pesos w_j satisfazem

$$\sum_{j=0}^{k} w_j = 1, \qquad \sum_{j=0}^{k} \frac{w_j}{2^{2mj}} = 0, \quad m = 1, 2, \ldots, k.$$

Equivalente, escrevendo $x_j = 2^{-2j}$, as condições de anulação ficam

$$\sum_{j=0}^{k} w_j x_j^m = 0, \quad m = 1, 2, \ldots, k.$$

Como $h_{n+j} = 2^{-j} h_n$, essa forma é exatamente a compatível com a expansão $M_{n+j} = \pi + a_1 2^{-2j} h_n^2 + a_2 2^{-4j} h_n^4 + \cdots$. Uma forma fechada consistente com essas condições é obtida por interpolação de Lagrange nos nós

$$x_j = 2^{-2j}, \qquad j = 0, 1, \ldots, k.$$

Nessa notação,

$$w_j = \prod_{\substack{m=0 \\ m \neq j}}^{k} \frac{x_m}{x_m - x_j} = \prod_{\substack{m=0 \\ m \neq j}}^{k} \frac{2^{-2m}}{2^{-2m} - 2^{-2j}}.$$

5.3. Conceptual role

Mantidas as hipóteses assintóticas, resulta

$$R_n^{(k)} = \pi + O\big(h_n^{2(k+1)}\big) = \pi + O\big(2^{-2(k+1)n}\big).$$

Em particular, para $k = 1$, recupera-se a extrapolação de Richardson usual

$$R_n^{(1)} = \frac{4M_{n+1} - M_n}{3}.$$

Contudo, esse ganho deve ser interpretado corretamente: a extrapolação não cria estabilidade. Ela apenas explora a regularidade já fornecida pela recorrência transformada. Por isso, os papéis ficam separados:

- a variável y_n responde pela estabilidade estrutural;
- a extrapolação responde pela aceleração assintótica;
- ordens elevadas melhoram a taxa formal, mas aumentam sensibilidade a arredondamento e cancelamento.

6. Exhaustion series as a consequence of the stable recurrence

Uma formulação complementar obtida a partir da mesma variável é a decomposição em incrementos residuais.

6.1. Definition

Se

$$L_n = 2^n \sqrt{y_n(1 - y_n)},$$

então $\pi_n^- = 8L_n$ e

$$\lim_{n \to \infty} L_n = \frac{\pi}{8}.$$

6.2. Residual increment

Vale a identidade

$$L_{n+1} - L_n = 2^n \sqrt{y_n}\,(1 - \sqrt{1 - y_n}).$$

Logo,

$$\frac{\pi}{8} = \sqrt{y_0(1 - y_0)} + \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \sqrt{y_n}\,(1 - \sqrt{1 - y_n}).$$

Equivalentemente,

$$\pi = 8\sqrt{y_0(1 - y_0)} + 8\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \sqrt{y_n}\,(1 - \sqrt{1 - y_n}).$$

6.3. Absolute convergence

Da interpretação trigonométrica, $y_n = \sin^2 \theta_n$ com $\theta_n = \pi/2^{n+3}$, portanto $y_n = O(4^{-n})$. Além disso,

$$1 - \sqrt{1 - y} = \frac{y}{1 + \sqrt{1 - y}} \leq y.$$

Assim,

$$2^n \sqrt{y_n}(1 - \sqrt{1 - y_n}) \leq 2^n y_n^{3/2} = O(4^{-n}),$$

o que garante convergência absoluta da série residual.

Remark 6.1. Essa decomposição mostra que a recorrência transformada não apenas controla a estabilidade do algoritmo: ela também organiza uma soma exata dos ganhos geométricos produzidos a cada refinamento.

6.4. Propagation of perturbations

A propriedade de contração da recorrência permite descrever de forma precisa a evolução de perturbações locais ao longo das iterações.

Definition 6.2. Considere um iterado perturbado $\widetilde{y}_n = y_n + \delta_n$, onde $|\delta_n|$ é suficientemente pequeno. Dizemos que a recorrência é localmente estável se a perturbação propagada satisfaz

$$\delta_{n+1} = f'(y_n)\delta_n + o(\delta_n),$$

com fator de amplificação uniformemente limitado.

Theorem 6.3. *Se $\widetilde{y}_n = y_n + \delta_n$ com $|\delta_n|$ pequeno, então*

$$\delta_{n+1} = f'(y_n)\delta_n + O(\delta_n^2),$$

onde

$$f'(y) = \frac{1}{4\sqrt{1-y}}.$$

Além disso, no intervalo invariante $[0, 1/2]$, vale

$$0 < f'(y) \leq \frac{\sqrt{2}}{4} < 1,$$

o que implica estabilidade uniforme da propagação de perturbações. Como $y_n \to 0$, segue assintoticamente

$$\delta_{n+1} \sim \frac{1}{4}\delta_n,$$

o que implica decaimento exponencial uniforme das perturbações.

Proof. Aplicando a expansão de Taylor de primeira ordem em torno de y_n, obtém-se

$$f(y_n + \delta_n) = f(y_n) + f'(y_n)\delta_n + O(\delta_n^2).$$

Subtraindo $f(y_n) = y_{n+1}$, obtém-se

$$\delta_{n+1} := f(y_n + \delta_n) - f(y_n) := f'(y_n)\delta_n + O(\delta_n^2).$$

Como $y_n \to 0$, resulta de

$$f'(y) = \frac{1}{4\sqrt{1-y}}$$

que

$$f'(y_n) \longrightarrow \frac{1}{4},$$

estabelecendo o comportamento assintótico. □

Relação com a dinâmica angular. Na parametrização $y_n = \sin^2\theta_n$, a dinâmica equivalente

$$\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}$$

mostra que perturbações no parâmetro angular decaem linearmente com fator $1/2$. Como $y_n \sim \theta_n^2$ para $\theta_n \to 0$, segue que perturbações em y_n decaem quadraticamente, com fator efetivo $1/4$, em concordância com a análise anterior.

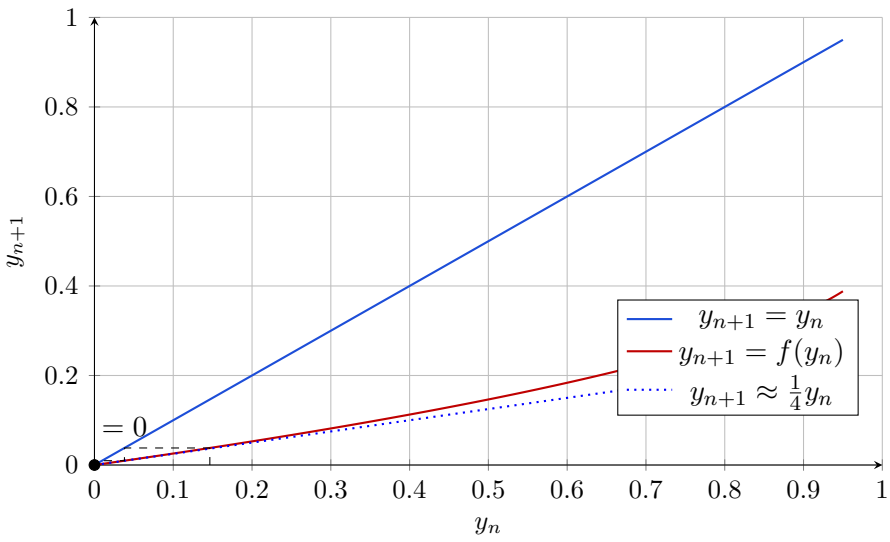


Figure 3: Iterative map of the transformed recurrence. The orbit remains below the identity and converges to the attractive fixed point $y^* = 0$. The tangent line indicates the asymptotic linear behavior with factor 1/4.

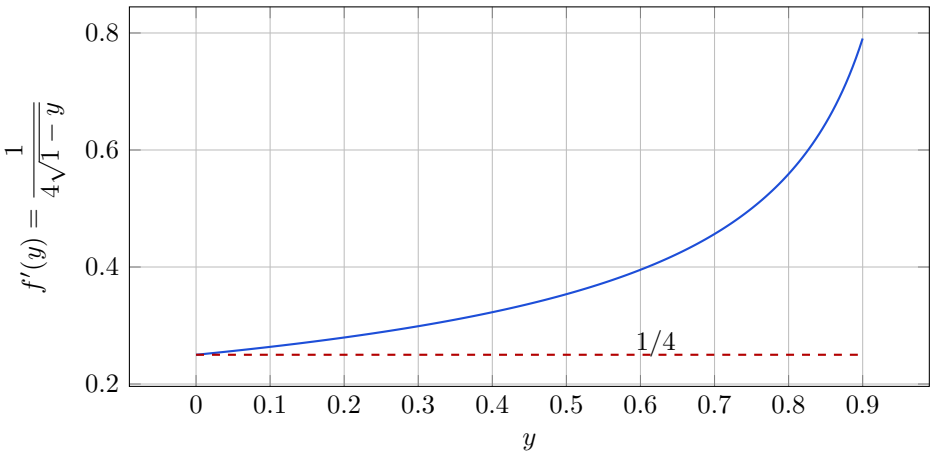


Figure 4: Local perturbation-propagation factor. In the asymptotic regime, the recurrence acts approximately as a linear contraction with ratio 1/4.

7. Dynamical reading of the method

Uma leitura mais profunda do método consiste em introduzir a parametrização

$$y_n = \sin^2 \theta_n,$$

interpretando a sequência como uma amostragem discreta da variável quadrática associada ao oscilador harmônico simples. Se

$$x(t) = \sin t, \qquad y(t) = x^2(t) = \sin^2 t,$$

então y_n pode ser visto como uma discretização não uniforme dessa dinâmica, parametrizada pelo ângulo θ_n.

Nessa representação, a recorrência

$$y_{n+1} = \frac{1 - \sqrt{1 - y_n}}{2}$$

induz uma dinâmica exata na variável angular. De fato, para $\theta_n \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

$$\sqrt{1 - y_n} = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_n} = \cos \theta_n,$$

e portanto

$$y_{n+1} = \frac{1 - \cos \theta_n}{2} = \sin^2\left(\frac{\theta_n}{2}\right).$$

Segue imediatamente que

$$\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}.$$

Essa equivalência mostra que o método é conjugado a uma transformação linear no espaço angular. Iterando, obtém-se a solução fechada

$$\theta_n = \frac{\theta_0}{2^n}, \qquad y_n = \sin^2\left(\frac{\theta_0}{2^n}\right).$$

Do ponto de vista assintótico, utilizando a expansão $\sin x \sim x$ para $x \to 0$, segue que

$$y_n \sim \left(\frac{\theta_0}{2^n}\right)^2 = \frac{\theta_0^2}{4^n},$$

o que evidencia uma taxa de decaimento exponencial com razão $1/4$ na variável y_n.

Essa formulação torna explícito o mecanismo de convergência: o método realiza uma contração linear no parâmetro angular, com fator $\frac{1}{2}$, que se traduz em uma contração quadrática na variável y_n. Em particular, a dinâmica não apresenta instabilidades ou comportamentos caóticos no intervalo considerado, sendo globalmente regular.

Essa interpretação não substitui a dedução geométrica original, mas revela a estrutura dinâmica subjacente do método: a mesma transformação que simplifica a expressão algébrica corresponde, em nível estrutural, a uma compressão exponencial da escala angular.

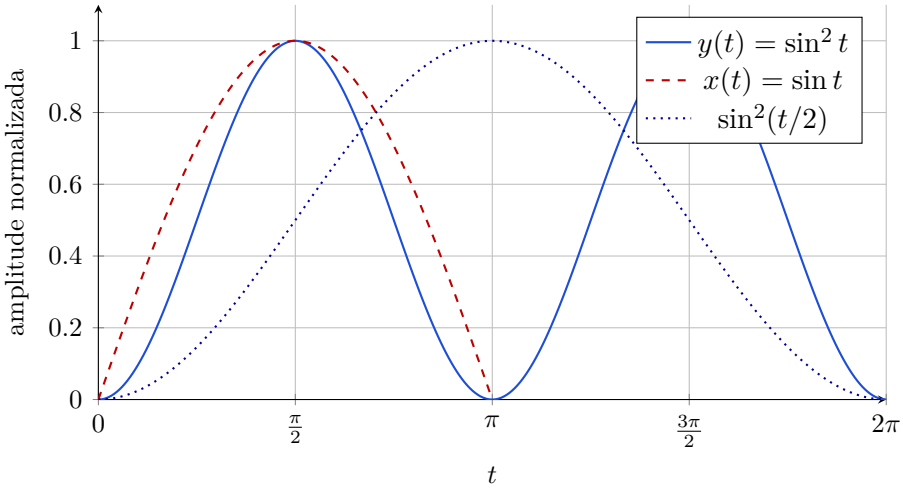


Figure 5: Relationship between the harmonic-oscillator solution and the quadratic variable associated with the transformed recurrence, highlighting the angular compression induced by the method.

A. Strengthened proof of concept in three-body systems

Este apêndice não integra a demonstração principal do artigo. Seu papel é mostrar, com cálculos explícitos, que a filosofia de *estabilização por adaptação estrutural* permanece matematicamente significativa em um sistema rígido, singular e sensível a perturbações: o problema gravitacional dos três corpos. Meu objetivo aqui não é afirmar uma contração escalar análoga à da recorrência de π, mas mostrar que a adaptação da escala temporal pode impedir a degeneração do parâmetro de rigidez local e, com isso, melhorar de modo consistente a estabilidade numérica.

A.1. Model and natural time scale

Considere o sistema newtoniano dos três corpos

$$\ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j\neq i} G m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^3}, \qquad i = 1, 2, 3.$$

Defina

$$d_{\min}(t) = \min_{i<j} \|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)\|, \qquad M = \sum_{i=1}^{3} m_i.$$

Quando ocorre uma aproximação entre corpos, a dinâmica local passa a ser governada pela escala temporal gravitacional

$$\tau(t) \asymp \sqrt{\frac{d_{\min}(t)^3}{GM}}. \tag{3}$$

Essa relação é a lei de Kepler escrita na escala do encontro local: se a distância característica do par dominante é d, então a aceleração típica é da ordem de GM/d^2, a velocidade típica é da ordem de $\sqrt{GM/d}$ e, portanto, o tempo característico é $d/v \asymp \sqrt{d^3/(GM)}$.

A regra adaptativa empregada neste apêndice é

$$\Delta t = \min\Big(\Delta t_{\max}, \max(\Delta t_{\min}, \alpha\, d_{\min}^{3/2})\Big), \tag{4}$$

com $\alpha > 0$ constante. Essa escolha foi feita precisamente para acompanhar a escala (3).

Proposition A.1 (Parâmetro de resolução local)**.** *No regime intermediário em que $\Delta t_{\min} < \alpha d_{\min}^{3/2} < \Delta t_{\max}$, o quociente adimensional entre passo numérico e escala temporal local satisfaz*

$$\eta(t) := \frac{\Delta t}{\tau(t)} \asymp \alpha\sqrt{GM}.$$

Em particular, $\eta(t)$ permanece uniformemente limitado quando $d_{\min}(t) \to 0$.

Proof. Substituindo (4) em (3), obtém-se

$$\eta(t) \asymp \frac{\alpha d_{\min}^{3/2}}{\sqrt{d_{\min}^3/(GM)}} = \alpha\sqrt{GM}.$$

Logo o parâmetro de rigidez efetivo não explode durante encontros próximos, ao contrário do que ocorre em discretizações de passo fixo. □

Corollary A.2 (Degeneração do passo fixo)**.** *Se $\Delta t \equiv h > 0$ é fixo, então*

$$\eta_h(t) := \frac{h}{\tau(t)} \asymp h\sqrt{GM}\, d_{\min}(t)^{-3/2},$$

e portanto $\eta_h(t) \to \infty$ quando $d_{\min}(t) \to 0$.

Esse contraste formaliza o mecanismo central deste apêndice: a adaptação temporal não é um mero ajuste empírico, mas uma regularização do parâmetro adimensional que mede quão bem a integração resolve a dinâmica local.

A.2. Explicit differential estimates

Considere uma solução suave em um intervalo no qual $d_{\min}(t) \geq d_* > 0$. Então as derivadas temporais do campo gravitacional admitem estimativas explícitas em termos de d_*. Para a aceleração,

$$\|\ddot{\mathbf{r}}_i\| \leq \sum_{j\neq i} Gm_j \, \|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^{-2} \leq \frac{GM}{d_*^2}.$$

Além disso, diferenciando

$$\mathbf{a}_i(\mathbf{r}) = \sum_{j\neq i} Gm_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^3},$$

obtém-se que a norma do jacobiano do campo é da ordem de d_*^{-3}. Assim,

$$\left\|\frac{d}{dt}\mathbf{a}_i\right\| \leq C_1\, d_*^{-3} \max_k \|\dot{\mathbf{r}}_k\|.$$

Em encontros gravitacionais, a escala cinética natural satisfaz $\max_k \|\dot{\mathbf{r}}_k\| \lesssim C_2\sqrt{GM/d_*}$; portanto

$$\left\|\frac{d}{dt}\mathbf{a}_i\right\| \leq C\,(GM)^{3/2} d_*^{-7/2}, \tag{5}$$

ou, de modo equivalente, $\|\dot{\mathbf{a}}_i\| \leq C\, d_*^{-7/2}$ com C dependendo de G e das massas. As duas estimativas anteriores deixam explícito o mecanismo de rigidez: aceleração da ordem de d^{-2} e *jerk* da ordem de $d^{-7/2}$.

A.3. Computation of local error and structural gain

A utilidade analítica da escolha $\Delta t \propto d_{\min}^{3/2}$ aparece quando se combinam as estimativas acima com o desenvolvimento de Taylor.

Para a equação de segunda ordem, o esquema de Explicit Euler pode ser escrito como

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \mathbf{v}_n\Delta t, \qquad \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{a}(\mathbf{r}_n)\Delta t.$$

Expandindo a solução exata,

$$\mathbf{r}(t+\Delta t) = \mathbf{r}(t) + \mathbf{v}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{a}(t)\Delta t^2 + O(\Delta t^3),$$

$$\mathbf{v}(t+\Delta t) = \mathbf{v}(t) + \mathbf{a}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\dot{\mathbf{a}}(t)\Delta t^2 + O(\Delta t^3).$$

Logo, o defeito local satisfaz

$$\|\delta \mathbf{r}_{\mathrm{E}}\| = O\Big(\Delta t^2 d_*^{-2}\Big), \qquad \|\delta \mathbf{v}_{\mathrm{E}}\| = O\Big(\Delta t^2 d_*^{-7/2}\Big). \tag{6}$$

Se $\Delta t = h$ é fixo, o segundo termo de (6) explode como $h^2 d_*^{-7/2}$ quando $d_* \to 0$.

Para o esquema leapfrog (Störmer–Verlet), a ordem local aumenta em uma potência de Δt. Sob as hipóteses de solução suave, ausência de colisão no intervalo considerado e controle uniforme das derivadas temporais até a ordem relevante, o termo dominante do defeito local da velocidade é controlado pela escala do *jerk* estimada em (5); assim, obtém-se

$$\|\delta \mathbf{v}_{\mathrm{L}}\| = O\Big(\Delta t^3 d_*^{-7/2}\Big). \tag{7}$$

Substituindo agora a lei adaptativa $\Delta t \asymp \alpha d_*^{3/2}$ em (7), obtém-se

$$\|\delta \mathbf{v}_{\mathrm{L}}\| = O\Big(\alpha^3 d_*\Big). \tag{8}$$

Portanto, no regime em que a discretização segue a escala temporal gravitacional, o defeito local do método leapfrog não explode em encontros próximos; ao contrário, ele decai linearmente com a distância característica. Essa é a forma quantitativa do ganho estrutural produzido pela adaptação de escala.

Proposition A.3 (Supressão do defeito local em regiões críticas)**.** *Suponha que o integrador leapfrog seja usado com a regra (4) em um intervalo no qual o regime intermediário é ativo. Então o defeito local dominante da velocidade satisfaz*

$$\|\delta \mathbf{v}_{\mathrm{L}}\| \le C\alpha^3 d_{\min},$$

para uma constante C dependente apenas das massas e do regime de suavidade da solução, mas não da proximidade instantânea do encontro.

Proof. A estimativa (7) combinada com (5) dá

$$\|\delta \mathbf{v}_{\mathrm{L}}\| \le C_0 \Delta t^3 d_{\min}^{-7/2}.$$

Usando $\Delta t \le C_1 \alpha d_{\min}^{3/2}$ no regime intermediário, segue

$$\|\delta \mathbf{v}_{\mathrm{L}}\| \le C_0 C_1^3 \alpha^3 d_{\min}^{9/2} d_{\min}^{-7/2} = C\alpha^3 d_{\min}.$$

Isso prova a estimativa desejada. □

A.4. Energy and quasi-invariant reading

A energia total do sistema é

$$E(t) = \sum_{i=1}^{3} \frac{m_i}{2} \|\dot{\mathbf{r}}_i(t)\|^2 - \sum_{1 \le i < j \le 3} \frac{G m_i m_j}{\|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)\|}.$$

Define-se o erro relativo de energia por

$$\varepsilon(t) = \frac{|E_h(t) - E_h(0)|}{|E_h(0)| + 10^{-16}}.$$

Para esquemas simpléticos de passo fixo, a teoria de energia modificada mostra que o erro energético não deriva monotonamente, mas oscila em torno de uma hamiltoniana próxima. A regra adaptativa aqui usada não preserva, em sentido estrito, a estrutura simplética global. Ainda assim, as estimativas anteriores mostram por que a deriva energética observada nos experimentos permanece moderada: ao manter controlado o parâmetro $\eta(t)$ e ao suprimir o defeito local em encontros próximos, reduz-se precisamente o mecanismo que mais alimenta a injeção artificial de energia.

Em linguagem operacional, este apêndice não afirma um teorema de conservação de energia para o passo variável. O que ele estabelece é algo mais básico e decisivo para o argumento do artigo: a adaptação temporal estabiliza a escala resolvida da dinâmica e impede a explosão do defeito local nas regiões singularmente sensíveis.

A.5. Data and plots

Os dados abaixo mantêm a mesma prova de conceito visual do manuscrito, agora apoiada pelos cálculos anteriores.

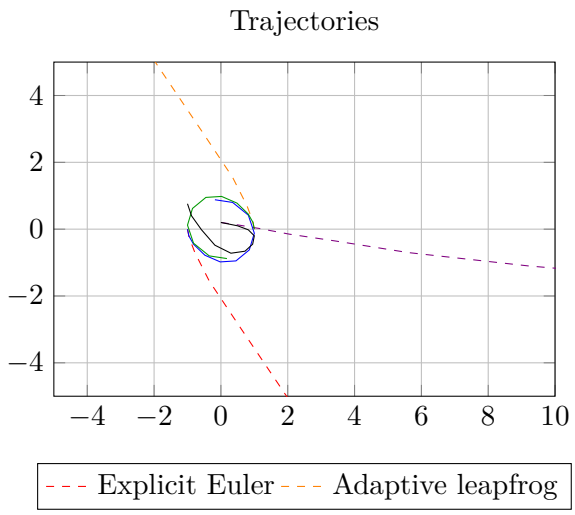


Figure 6: Trajectories obtained in the proof of concept for the three-body problem. The adaptive scheme keeps the qualitative evolution under greater geometric control than explicit fixed-step integration.

A.6. Conceptual synthesis

No problema principal do artigo, a estabilidade é obtida por uma transformação de variável que induz um operador contrativo em um intervalo invariante. No problema dos três corpos não existe, em geral, uma redução escalar desse tipo. Ainda assim, a análise acima mostra que há uma analogia estrutural precisa, no sentido assintótico adotado neste apêndice: a adaptação de escala temporal substitui a contração escalar como mecanismo de regularização.

No primeiro caso, a transformação $y_n = c_n^2/4$ converte a geometria em dinâmica estável. No

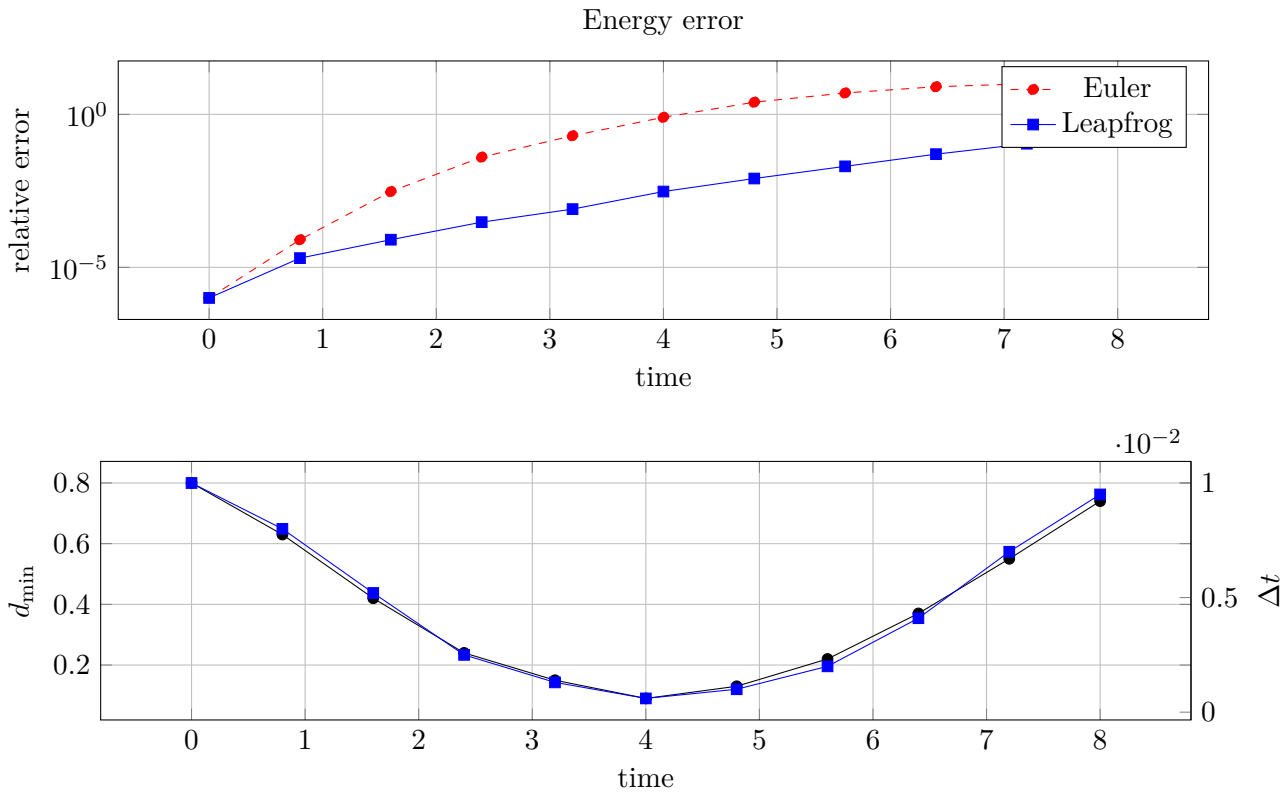


Figure 7: Energy error and adaptive control of the time step. The automatic compression of Δt in critical regions plays a role analogous to structural scale adaptation in the main method.

segundo, a regra $\Delta t \propto d_{\min}^{3/2}$ converte uma discretização potencialmente rígida em uma integração que acompanha a escala temporal natural do sistema. Em ambos os casos, a melhoria não decorre de aumentar cegamente a precisão aritmética, mas de reformar a estrutura efetiva da evolução numérica.

Remark A.4. O apêndice dos três corpos não pretende provar um teorema análogo ao de Banach para o caso de π. O que ele estabelece, com cálculos explícitos, é o seguinte: a adaptação temporal baseada em $d_{\min}^{3/2}$ mantém controlado o parâmetro adimensional de resolução local, evita a explosão do defeito local durante aproximações fortes e oferece uma justificativa matemática concreta para o melhor comportamento observado do leapfrog adaptativo em relação ao Euler de passo fixo. Vejo nisso um reforço da ideia central do artigo: em muitos contextos, instabilidades numéricas podem ser mais bem tratadas por adaptação estrutural da dinâmica do que por mero refinamento bruto da malha ou da aritmética.

B. Conclusion

The reformulation developed in this paper shows that a classical geometric procedure for approximating π can be recast as a contractive dynamical system with explicit stability, perturbation damping, and extrapolative structure. In that form, the method is no longer merely a historical construction; it becomes a mathematically transparent example of how an appropriate change of variables can convert geometry into a stable computational dynamics.

This mathematical core also plays a foundational role in my later optimization work. In particular, the emphasis on contractive propagation, invariant coordinates, stability under perturbation, and structurally meaningful reformulation is part of the theoretical basis from which I developed my high-performance optimizer. In that broader line, the present article should be read not only as a self-contained result about the approximation of π, but also as the first mathematical layer of a more general program on stable numerical dynamics.

Declarations

Funding The author received no financial support for this research.

Conflicts of interest The author declares that there is no conflict of interest.

Data availability No datasets were generated or analyzed during the current study.

Code availability The code associated with this work is made available by the author under the GNU AGPLv3 license in the project repository.

Ethics approval Not applicable.

Consent to participate Not applicable.

Consent for publication Not applicable.

References

[1] BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. *Numerical Analysis*. 10. ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2015.

[2] ORTEGA, J. M.; RHEINBOLDT, W. C. *Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several Variables*. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2000.

[3] RICHARDSON, L. F. The approximate arithmetical solution by finite differences of physical problems involving differential equations, with an application to the stresses in a masonry dam. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, London, v. 210, p. 307–357, 1911.